

API 및 논문 근거 정리와 알고리즘 수정 방안

17. API 및 논문 근거 정리와 알고리즘 수정 방안

문서 정보

버전: v1.0

작성일: 2026-05-11

검증 범위: 현재 로컬 Markdown 문서 기준 + 외부 공식 문서 및 논문 링크 확인

상태: 구현 전 의사결정 근거 문서

1. 목적

이 문서는 Lemon Aid / Vision Nutrition 프로젝트에서 사용할 API, SDK, 데이터셋, 논문 근거를 한 곳에 정리한다. 목표는 세 가지다.

- 1. 어떤 API를 왜 쓰는지 명확히 한다.
- 2. 어떤 논문을 어떤 알고리즘 근거로 쓰는지 분리한다.
- 3. 기존 문서의 알고리즘을 그대로 구현하지 않고 일부 수정해야 하는 이유와 적용 방안을 설명한다.

주의: 이 문서는 기술 설계와 구현 근거 문서다. 의료 진단, 치료, 처방, 복용량 변경 지시를 목적으로 하지 않는다.

2. 핵심 결론

현재 구현 방향은 “로컬 LLM + 공식 공공데이터 + 사용자 확인 단계”를 기본 원칙으로 둔다.

구분	최종 판단
LLM	Ollama Local API를 기본값으로 사용한다. 외부 LLM은 비식별 테스트 또는 승인된 환경에서만 사용한다.
OCR	Google Cloud Vision을 1차 OCR로 쓰고, Naver CLOVA OCR을 한국어 라벨/템플릿 백업으로 둔다.
식품 영양	식약처 식품영양성분DB정보 API와 농진청 국가표준식품성분 DB를 병합한다.
건강기능식품	식약처 건강기능식품정보, 건강기능식품 영양DB, 기능성 원료인정 현황을 제품/성분 매칭에 사용한다.
모바일 헬스	iOS는 HealthKit, Android는 Health Connect를 사용한다. Google Fit API 방향은 배제한다.
병원 데이터	초기 구현은 mock FHIR와 수동 업로드로 제한한다. 실제 연동은 건강정보 고속도로 또는 병원 공식 API 이후로 둔다.
알고리즘	

구분	최종 판단
	논문으로 직접 확인되는 공식은 코드화하고, 프로젝트 계수는 설정값으로 분리한다.

3. API 및 SDK 사용 근거

3.1 Ollama Local API

항목	내용
용도	OCR 텍스트와 식단 텍스트를 구조화 JSON으로 파싱
사용 위치	LLMAdapter, 영양제 라벨 파싱, 식단 텍스트 정규화
채택 이유	민감 건강정보와 OCR 원문을 외부 LLM 서버로 보내지 않기 위해 로컬 실행을 기본값으로 둔다.
구현 방식	POST /api/chat, format 에 JSON 또는 JSON Schema 전달, Pydantic model_json_schema() 와 model_validate_json() 으로 재검증
수정 사유	기존 Claude/OpenAI 중심 설계는 개인정보 전송 위험이 있다. 로컬 Ollama로 기본 경로를 바꾸고 cloud 모델은 PHI 처리에서 차단한다.

출처: - Ollama API Introduction: <https://docs.ollama.com/api> - Ollama Chat API: <https://docs.ollama.com/api/chat> - Ollama Structured Outputs: <https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs> - Pydantic BaseModel API: https://docs.pydantic.dev/latest/api/base_model/

적용 방안: - ALLOW_EXTERNAL_LLM=false 를 기본값으로 둔다. - OLLAMA_BASE_URL=http://127.0.0.1:11434 를 개발 기본값으로 둔다. - qwen3.5:9b, gemma4:e4b 처럼 24GB 로컬 장비에서 실행 가능한 모델을 1차 후보로 둔다. - deepseek-v4-pro:cloud 처럼 cloud 표기가 붙은 모델은 민감정보 처리 경로에서 차단한다.

3.2 Google Cloud Vision API

항목	내용
용도	영양제 라벨, 처방전, 검사표 이미지의 텍스트 추출
사용 위치	OCRAAdapter, GoogleVisionOCR, OCR pipeline
채택 이유	공식 OCR 기능이 있고, 일반 이미지용 TEXT_DETECTION 과 문서/고밀도 텍스트용 DOCUMENT_TEXT_DETECTION 을 구분해서 쓸 수 있다.
수정 사유	영양제 라벨과 처방전/검사표는 텍스트가 조밀하므로 기본은 DOCUMENT_TEXT_DETECTION 후보로 둔다. 단, 일반 라벨 사진은 샘플 비교 후 선택한다.

출처: - Google Cloud Vision OCR: <https://cloud.google.com/vision/docs/ocr>

적용 방안: - 이미지 전처리: EXIF 회전 보정, RGB 변환, 긴 변 제한, JPEG 재인코딩. - OCR 결과는 원문, confidence, engine, elapsed_ms를 함께 저장한다. - confidence가 낮거나 API 오류가 나면 CLOVA OCR로 폴백한다. - 처방전/검사표처럼 구조화 문서가 많아지면 Google Document AI를 별도 후보로 검토한다. Cloud Vision 공식 문서도 스캔 문서와 form parsing에는 Document AI를 권장한다.

3.3 Naver CLOVA OCR

항목	내용
용도	Google Vision 실패 또는 낮은 신뢰도 결과의 백업 OCR
사용 위치	ClovaOCR, OCR fallback
채택 이유	한국어 문서 및 템플릿 기반 OCR에 강점이 있고, REST API 형태로 통합 가능하다.
수정 사유	단일 OCR 엔진 의존도를 줄이고, 라벨/처방전/검사표 유형별 실패율을 비교하기 위해 Adapter 패턴으로 분리한다.

출처: - Naver Cloud CLOVA OCR API overview: <https://api.ncloud-docs.com/docs/en/ai-application-service-ocr>

적용 방안: - API Gateway Invoke URL과 X-OCR-SECRET 은 환경변수로만 관리한다. - 로컬 문서 또는 저장소에 실제 키 값을 기록하지 않는다. - OCR API별 결과를 동일한 OCRResult DTO로 정규화한다.

3.4 식약처 식품영양성분DB정보 API

항목	내용
용도	음식명 또는 식품코드를 영양성분으로 변환
사용 위치	식단 입력, 음식명 매칭, 영양소 합산
채택 이유	식약처가 제공하는 공식 식품 영양성분 DB이며 JSON/XML REST API를 제공한다.
수정 사유	기존 문서의 일부 예시는 오래된 서비스 ID에 가깝다. 최신 구현 기준은 공공데이터포털 15127578 및 식품안전나라 I2791 을 우선한다.

출처: - 공공데이터포털 식품영양성분DB정보: <https://www.data.go.kr/data/15127578/openapi.do> - 식품안전나라 식품영양성분DB정보: https://www.foodsafetykorea.go.kr/api/newDatasetDetail.do?svc_no=I2791

적용 방안: - 1차 매칭 키: 식품명, 식품분류, 제조사, 1회 제공량. - API 응답은 원본 row와 normalized nutrient row를 분리 저장한다. - Redis 캐싱을 적용해 반복 검색과 호출 제한 위험을 줄인다. - 사용자가 확정하기 전에는 식단 이미지/텍스트 인식 결과를 섭취량 확정값으로 쓰지 않는다.

3.5 식약처 건강기능식품 관련 API

API	용도	출처
건강기능식품정보	제품명, 업체명, 섭취량, 섭취방법 등 제품 기본 정보 조회	https://www.data.go.kr/data/15056760/openapi.do
건강기능식품 영양DB	기능성 원료와 원료 분류 매칭	https://www.data.go.kr/data/15085712/openapi.do
건강기능식품 기능성 원료인정 현황	기능성 인정 원료와 인정 문구 검증	https://www.data.go.kr/data/15058359/openapi.do

채택 이유: - 영양제 OCR 결과를 제품/성분 DB와 대조해 LLM 추측을 줄일 수 있다. - 목적별 분석 문구를 식약처 인정 범위로 제한할 수 있다.

수정 사유: - 논문 근거가 있더라도 서비스 화면에서는 질병 예방/치료 효과를 직접 주장하지 않는다. - 기능성 표현은 식약처 인정 원료와 인정 문구를 우선한다.

적용 방안: - `recognized_by_mfds`, `functional_claim_source`, `user_confirmed` 필드를 분리한다. - LLM이 생성한 기능성 문구는 바로 노출하지 않고 식약처 DB 매칭 이후에만 사용한다.

3.6 농진청 국가표준식품성분 DB

항목	내용
용도	한식, 전통식품, 자연식품 영양성분 보강
사용 위치	식약처 API 누락 보완, 한국 음식 이미지 인식 후 영양성분 매칭
채택 이유	농촌진흥청의 한국 식품 성분 데이터이며 한식 보강에 적합하다.
수정 사유	기존 문서의 “9개정판(2021)” 표현은 최신 기준으로 보기 어렵다. 농식품 율바로는 2026-04-28 기준 국가표준식품성분 DB 10.4 공개 안내가 확인된다.

출처: - 농식품유통: <https://koreanfood.rda.go.kr/> - 공공데이터포털 국가표준식품성분정보 조회서비스 참고: <https://apis.data.go.kr/1390803/AgriFood/NationStdFood/V2>

적용 방안: - 구현 전 `data/source_manifest.yml`에 사용 버전, 다운로드일, 원본 URL, 전처리 담당자를 기록한다. - 식품명 정규화 시 식약처 DB와 농진청 DB의 식품코드 충돌을 피하기 위해 provider namespace를 둔다.

3.7 KDRI 2020

항목	내용
용도	성별, 연령, 임신/수유 상태별 권장섭취량, 총분섭취량, 상한섭취량 룩업
사용 위치	부족 영양소 분석, 목적별 분석, 영양소 기준값 제공
채택 이유	한국 사용자 대상 서비스에서 가장 직접적인 영양 기준이다.
수정 사유	KDRI는 건강한 집단의 영양 기준이지 질환자 치료 용량이나 개인 진단 기준이 아니다.

출처: - 보건복지부 2020 한국인 영양소 섭취기준 활용자료 발표: <https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=223213> - 한국영양학회 KDRI 활용자료 개발 논문: <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artId=ART002817751> - National Academies DRI definition: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45182/> - National Academies DRI applications: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222890/>

적용 방안: - KDRI 원문 PDF/자료를 CSV로 디지털화하되 `kdris_metadata.json`에 버전과 검수 이력을 남긴다. - RDA 우선, 없으면 AI fallback을 사용한다. - UL 초과는 “위험 가능성” 경고로 표시하되 진단 표현을 쓰지 않는다.

3.8 HealthKit, Health Connect, Flutter health package

항목	내용
용도	걸음수, 심박수, 체중, 운동 데이터 읽기
사용 위치	v1-v4 활동점수, BMR/TDEE, 체중 예측
채택 이유	

항목	내용
	iOS/Android 헬스 데이터를 사용자 권한 기반으로 가져오기 위한 표준 경로다.
수정 사유	Google Fit API 신규 가입 중단 이후 Android는 Health Connect를 기본 경로로 둔다. Flutter health 패키지는 HealthKit과 Health Connect wrapper를 제공한다.

출처: - Apple HealthKit authorization: <https://developer.apple.com/documentation/healthkit/authorizing-access-to-health-data> - Apple HKHealthStore: <https://developer.apple.com/documentation/healthkit/hkhealthstore> - Android Health Connect aggregate data: <https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/aggregate-data> - Flutter health package: <https://pub.dev/packages/health>

적용 방안: - 걸음수 집계는 Health Connect aggregate API 또는 `health.getTotalStepsInInterval` 을 사용한다. - iOS는 권한 요청 성공 여부와 실제 read 권한 허용 여부를 구분해 처리한다. - “Health Connect 승인 5-10 영업일” 같은 정확한 공식 SLA는 확인하지 못했다. I cannot find the official documentation for this specific query. 따라서 일정 계획에는 가정값으로만 둔다.

3.9 건강정보 고속도로 및 FHIR

항목	내용
용도	병원 데이터 연동의 장기 후보
사용 위치	처방, 검사결과, 건강기록 timeline
채택 이유	의료기관/공공기관 데이터 조회와 동적 동의 API를 공식 경로로 검토할 수 있다.
수정 사유	병원 홈페이지 스크래핑 또는 사용자 계정 보관 방식은 배제한다. 초기 구현은 mock FHIR와 수동 업로드로 제한한다.

출처: - 건강정보 고속도로 API: <https://www.myhealthway.go.kr/portal/index?page=Organization%2FPortal%2FMediMyData%2FMydataApi> - HL7 FHIR MedicationRequest R4: <https://hl7.org/fhir/R4/medicationrequest.html> - HL7 FHIR Observation R4: <https://www.hl7.org/fhir/r4/observation.html>

적용 방안: - Patient, Condition, MedicationRequest, Observation, DiagnosticReport, DocumentReference 중심으로 mock schema를 설계한다. - 실제 API 연동 전까지는 “병원 기록을 분석해 진단”하는 기능을 만들지 않는다.

3.10 FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy

항목	내용
용도	백엔드 REST API, OpenAPI 문서, 입력 검증, DB 접근
채택 이유	Python 기반 알고리즘 구현과 테스트가 쉽고, Pydantic schema와 OpenAPI 문서화를 연결할 수 있다.
수정 사유	LLM/OCR/공공데이터 응답은 외부 입력이므로 Pydantic으로 재검증해야 한다.

출처: - FastAPI features: <https://fastapi.tiangolo.com/features/> - FastAPI metadata and docs URLs: <https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/metadata/> - Pydantic BaseModel API: https://docs.pydantic.dev/latest/api/base_model/ - SQLAlchemy current documentation: <https://www.sqlalchemy.org/>

적용 방안: - 모든 외부 API 응답은 raw DTO와 normalized DTO를 분리한다. - API schema는 Pydantic v2 기준으로 작성한다. - Alembic migration 전 DB schema 문서와 모델 정의를 먼저 맞춘다.

4. 논문 및 공식 근거 사용 이유

4.1 BMI 분류

근거	사용할 이유	적용 방식
WHO Expert Consultation, 2004	아시아 인구에서 BMI 위험 기준이 서구 기준과 다를 수 있음을 제시한다.	한국/아시아 사용자 대상 BMI 분류에 23, 25, 30 경계값을 사용한다.

출처: - <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14726171/>

수정 방안: - BMI는 체지방률이나 질환을 진단하지 않는다. - UI에는 “BMI 기준 분류”라고 표기하고 “비만 진단” 단정 표현을 피한다.

4.2 권장 걸음수 및 활동점수

근거	사용할 이유	적용 방식
Paluch et al., 2022	일일 걸음수와 all-cause mortality 사이의 관계를 대규모 메타분석으로 다룬다.	8,000보 기준의 방향성 근거로 사용한다.
Lee et al., 2019	older women에서 step volume/intensity와 mortality 관련성을 분석한다.	고령 사용자에게 무리한 10,000보 기준을 강제하지 않는 근거로 사용한다.
HHS Physical Activity Guidelines	성인 신체활동 권고의 공식 기준이다.	활동 목표 문구와 중등도 활동 설명에 사용한다.

출처: - Paluch et al. 2022: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247352/> - Lee et al. 2019: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31141585/> - HHS Physical Activity Guidelines: <https://odphp.health.gov/healthypeople/tools-action/browse-evidence-based-resources/physical-activity-guidelines-americans-2nd-edition>

수정 방안: - `BASE_STEPS=8000` 은 유지한다. - 성별, 나이, BMI 계수는 논문에서 직접 나온 값이 아니므로 `EvidenceLevel.C` 와 설정값으로 분리한다. - 베타 데이터가 쌓이면 계수 보정 로고를 남긴다.

4.3 심박수 가중 알고리즘

근거	사용할 이유	적용 방식
Tanaka et al., 2001	$208 - 0.7 * \text{age}$ HRmax 추정식을 제안한다.	Phase 2부터 <code>tanaka_2001</code> 옵션으로 제공한다.
HHS/CDC 활동 권고	중등도 유산소 활동 해석의 공식 근거다.	target heart-rate zone 설명에 사용한다.

출처: - Tanaka et al. 2001: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11153730/> - CDC chronic health conditions physical activity: <https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/guidelines/chronic-health-conditions-and-disabilities.html>

수정 방안: - 회사 가이드 예시 재현을 위해 기본 계산은 `당장 220 - age` 호환 모드로 유지할 수 있다. - 구현에는 `hrmax_formula="guide_220_age" | "tanaka_2001"` 설정을 둔다. - 심박 점수는 운동 강도 추정값이지 의료 판단값이 아니다.

4.4 BMR 및 TDEE

근거	사용할 이유	적용 방식
Mifflin et al., 1990	성인 REE 예측식을 제시한다.	BMR 계산 공식으로 코드화한다.
활동계수 표	프로젝트 가이드 기반 휴리스틱이다.	TDEE 계산에는 쓰되 설정값으로 둔다.

출처: - Mifflin-St Jeor equation article: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523166986>

수정 방안: - API 필드는 `estimated_bmr`, `estimated_tdee` 처럼 예측값임을 드러낸다. - 활동계수는 논문 공식이 아니므로 `activity_factor_policy.yml` 로 분리한다. - 체중 변화 로그가 생기면 사용자별 보정계수를 별도 모델로 둔다.

4.5 7-step 체중 예측 및 Hall 동적 모델

근거	사용할 이유	적용 방식
Wishnofsky, 1958	체중 변화의 정적 에너지 등가 규칙 근거다.	7,700 kcal/kg 단기 설명용으로 사용한다.
Hall et al., 2011	장기 체중 변화는 대사 적응을 반영해야 함을 설명한다.	1개월 이상 또는 3개월 예측에는 동적 모델 후보로 둔다.
Deurenberg et al., 1991	BMI, 나이, 성별 기반 체지방률 추정 근거다.	Hall 단순화 모델의 초기 체성분 추정 후보로 사용한다.
Forbes, 2000	체지방률이 체성분 변화 반응에 영향을 준다는 근거다.	FM/FFM 분리 모델의 방향성 근거로 사용한다.

출처: - Wishnofsky 1958: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13594881/> - Hall et al. 2011: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/33652> - Deurenberg et al. 1991: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2043597/> - Forbes 2000: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10865771/>

수정 방안: - 7-step 결과는 1-4주 단기 예측 또는 데모용으로 제한한다. - `LOSS_CORRECTION=0.85`, `GAIN_CORRECTION=0.95` 는 회사 가이드 재현용 프로젝트 계수로 표시한다. - 90일 이상 예측은 “Hall dynamic model required” 경고 또는 별도 엔진으로 분기한다.

4.6 KDRIs/DRI 기반 부족 영양소 분석

근거	사용할 이유	적용 방식
KDRIs 2020	한국 사용자 대상 성별/연령별 기준값이다.	reference value lookup에 사용한다.
National Academies DRI	EAR/RDA/AI/UL 해석 기준을 제공한다.	데이터 필드 의미와 UI 문구의 안전 범위를 정한다.

출처: - 보건복지부 KDRIs 활용자료 발표: <https://ieic.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=223213> - DRI definition: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45182/> - DRI applications: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222890/>

수정 방안: - `35%`, `70%`, `130%` 는 공식 진단 cutoff가 아니라 UX 분류 기준이다. - 사용자 문구는 “결핍 진단”이 아니라 “섭취량이 낮을 가능성”으로 제한한다. - UL 초과는 “전문가 상담 권장” CTA를 포함한다.

4.7 목적별 분석(눈건강, 간기능, 피로회복 등)

근거	사용할 이유	적용 방식
식약처 기능성 원료 DB	국내 서비스 문구의 1차 기준이다.	기능성 인정 원료와 인정 문구만 사용자 화면에 사용한다.
AREDS2, 2013	루테인/지아잔틴 및 오메가-3 관련 눈건강 연구의 대표 RCT다.	눈건강 matrix의 배경 근거로만 사용한다.
Vitamin D meta-analysis 2025	비타민 D의 감염 예방 효과가 최신 분석에서 통계적으로 명확하지 않음을 반영한다.	“면역 기능 유지에 필요” 수준으로 제한하고 감염 예방 보장 표현을 금지한다.
Omega-3 meta-analysis 2021	EPA/DHA 용량과 심혈관 outcome 분석 근거다.	목적별 분석 배경 근거로만 사용하고 치료 표현은 금지한다.

출처: - 식약처 기능성 원료인정 현황: <https://www.data.go.kr/data/15058359/openapi.do> - AREDS2 JAMA: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1684847> - Vitamin D 2025 meta-analysis: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39993397/> - Omega-3 2021 meta-analysis: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32951855/>

수정 방안: - 논문 근거와 식약처 인정 문구를 분리한다. - 앱 문구는 식약처 인정 범위를 우선하고, 논문은 내부 근거 설명에만 사용한다. - 질병 예방, 치료, 개선, 복용량 변경 표현은 금지한다.

4.8 식단 이미지 및 음식 인식

근거	사용할 이유	적용 방식
AI Hub 음식 이미지 및 영양정보 텍스트	한국 음식 400종 이상, 음식 양/영양정보 메타데이터를 포함한다.	한국 음식 인식 모델/평가 데이터 후보로 사용한다.
Food-101	국제적으로 널리 쓰이는 음식 이미지 benchmark다.	일반 음식 분류 실험과 baseline 비교에 사용한다.
Dalakleidi et al., 2022	이미지 기반 식이평가 시스템의 단계와 한계를 정리한다.	음식명, 분량, 영양소 추정을 반드시 사용자 확인 단계와 분리하는 근거로 사용한다.

출처: - AI Hub 음식 이미지 및 영양정보 텍스트: <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=74> - Food-101: https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/datasets_extra/food-101/ - Dalakleidi et al. 2022: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35803496/>

수정 방안: - 이미지 1장만으로 열량과 분량을 확정하지 않는다. - 상태를 `recognized`, `matched`, `user_confirmed` 로 분리한다. - 음식 인식 confidence가 낮으면 사용자 선택 UI로 넘긴다.

5. 알고리즘 수정 사유와 구현 방안

5.1 외부 LLM 중심 설계에서 로컬 LLM 중심 설계로 변경

수정 이유: - OCR 원문, 복약 정보, 검사표 텍스트는 민감 건강정보가 될 수 있다. - 개인정보 보호법 제23조는 건강 정보를 민감 정보로 다루며 별도 동의와 안전조치를 요구한다. - 로컬 Ollama는 기본 처리 경로에서 외부 LLM 전송을 줄일 수 있다.

출처: - 개인정보 보호법 제23조: <https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000575255>
- Ollama API Introduction: <https://docs.ollama.com/api>

구현 방안: - LLMAdapter 를 유지하되 기본 구현체를 OllamaAdapter 로 둔다. - ExternalLLMAdapter 는 ALLOW_EXTERNAL_LLM=true 와 비식별 테스트 환경에서만 활성화한다. - LLM 응답은 Pydantic schema로 2차 검증한다.

5.2 자유 텍스트 LLM 응답에서 JSON Schema 출력으로 변경

수정 이유: - 자유 응답은 필드 누락, 단위 혼동, 환각 성분 생성 위험이 크다. - Ollama 공식 문서는 format 에 JSON Schema 를 전달하는 구조화 출력을 지원한다. - Pydantic v2는 JSON Schema 생성과 JSON validation을 지원한다.

출처: - Ollama Structured Outputs: <https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs> - Pydantic BaseModel API: https://docs.pydantic.dev/latest/api/base_model/

구현 방안: - ParsedSupplement.model_json_schema() 를 Ollama format 에 넣는다. - model_validate_json() 검증 실패 시 최대 1회 재시도 후 사용자 수정 화면으로 넘긴다. - 온도는 temperature=0 을 기본값으로 둔다.

5.3 OCR 단일 엔진에서 Adapter + fallback 구조로 변경

수정 이유: - 라벨, 처방전, 검사표의 텍스트 밀도와 레이아웃이 다르다. - 단일 OCR 엔진 장애 또는 낮은 confidence에 대비해야 한다. - 공식 문서상 Cloud Vision과 CLOVA OCR은 호출 방식과 응답 구조가 다르므로 내부 DTO 통일이 필요하다.

출처: - Google Cloud Vision OCR: <https://cloud.google.com/vision/docs/ocr> - Naver CLOVA OCR: <https://api.ncloud-docs.com/docs/en/ai-application-service-ocr>

구현 방안: - OCRAdapter.extract_text(image_bytes) -> OCRResult 인터페이스를 고정한다. - confidence < 0.85 또는 API 오류 시 backup adapter를 호출한다. - 원본 이미지는 기본 장기 저장하지 않고, OCR 결과도 보유기간을 둔다.

5.4 식품영양 API 버전과 데이터 우선순위 수정

수정 이유: - 식약처 식품영양성분DB정보는 공공데이터포털 15127578 기준으로 확인된다. - 농진청 국가표준식품성분 DB는 10.4 공개 안내가 있어 기존 9개정판 표현을 최신이라고 보기 어렵다. - 한식/전통식품은 하나의 API만으로 충분하지 않을 수 있다.

출처: - 식약처 식품영양성분DB정보: <https://www.data.go.kr/data/15127578/openapi.do> - 식품안전나라 I2791: https://www.foodsafetykorea.go.kr/api/newDatasetDetail.do?svc_no=I2791 - 농식품올바로: <https://koreanfood.rda.go.kr/>

구현 방안: - 우선순위: 사용자 확정값 > 식약처 DB match > 농진청 DB match > LLM 후보. - 동일 음식명이라도 provider, source_version, serving_basis를 함께 저장한다. - API 호출 결과는 캐싱하고, offline seed DB를 병행 구축한다.

5.5 부족 영양소 “진단” 표현 완화

수정 이유: - KDRIs/DRI는 건강한 집단 기준이며 개인 진단 기준이 아니다. - 의료법 제27조는 비의료인의 의료행위를 금지한다. - 건강기능식품과 영양소 정보는 치료/처방 표현으로 확장하면 규제 위험이 커진다.

출처: - 의료법 제27조: <https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000901296> - DRI definition: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45182/> - MFDS 생형형 AI 의료기기 가이드라인: https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15628

구현 방안: - 내부 enum은 DEFICIENT, LOW, ADEQUATE, EXCESSIVE, RISKY 를 유지할 수 있다. - 사용자 문구는 “부족 가능성”, “섭취량 확인 필요”, “전문가 상담 권장”으로 변환한다. - diagnosis, treatment, prescribe, change_dose 계열 API는 만들지 않는다.

5.6 7-step 체중 예측의 적용 범위 제한

수정 이유: - 7,700 kcal/kg 규칙은 단순하고 설명하기 쉽지만 장기 체중 변화의 대사 적응을 반영하지 못한다. - Hall et al. 2011은 장기 체중 변화 예측에는 동적 모델이 필요하다는 근거를 제공한다.

출처: - Wishnofsky 1958: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13594881/> - Hall et al. 2011: <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/33652>

구현 방안: - `predict_weight_n_days` 는 1-90일 범위에서 warning을 포함해 제공한다. - 90일 이상은 `HallDynamicModel` 또는 “장기 예측 미지원”으로 분기한다. - 실제 체중 로그가 있으면 예측치와 관측치 차이를 기록해 보정 후보를 만든다.

5.7 병원 데이터와 복용량 변경 기능 제한

수정 이유: - 처방전과 검사표는 민감 건강정보이며 의료 판단으로 이어질 수 있다. - 앱이 복용량 변경을 지시하면 의료행위 또는 약사 업무 영역에 들어갈 수 있다. - 건강정보 고속도로는 공식 연동 후보지만 초기 팀 구현 범위에서는 mock/manual이 안전하다.

출처: - 의료법 제27조: <https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000901296> - 개인정보 보호법 제23조: <https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000575255> - 건강정보 고속도로 API: <https://www.myhealthway.go.kr/portal/index?page=Organization%2FPortal%2FMediMyData%2FMydataApi>

구현 방안: - 허용: OCR 추출, 사용자 확인, 복약 알림, 참고범위 이탈 시 상담 권장. - 금지: 복용량 변경, 질병 진단, 치료 방향 제안, 처방 생성. - 파트너 파일럿 이후에만 clinician review queue를 검토한다.

6. 구현 우선순위

우선순위	작업	이유
P0	API 키 환경변수화 및 기존 키 노출 점검	문서/코드에 실제 키가 남으면 보안 위험이 크다.
P0	KDRIs CSV + source manifest 작성	영양 분석의 기준 데이터이므로 가장 먼저 고정해야 한다.
P0	OllamaAdapter + Pydantic structured output	환각과 민감정보 전송을 줄이는 핵심 구조다.
P1	GoogleVisionOCR + ClovaOCR Adapter	OCR 파이프라인의 입력 품질을 확보한다.
P1	MFDS/RDA food matcher	식단 입력을 영양소로 변환하는 핵심 데이터 경로다.
P1	HealthKit/Health Connect 권한 및 step sync	활동점수와 TDEE 입력을 확보한다.
P2	7-step weight prediction + warning	데모에는 필요하지만 장기 예측 제한이 필요하다.
P2	목적별 분석 matrix	식약처 인정 문구와 논문 근거 분리가 선행되어야 한다.
P3	mock FHIR/manual upload	병원 데이터는 규제/연동 검토 후 확장한다.

7. 최종 출처 목록

API 및 공식 문서

- Ollama API Introduction: <https://docs.ollama.com/api>
- Ollama Chat API: <https://docs.ollama.com/api/chat>
- Ollama Structured Outputs: <https://docs.ollama.com/capabilities/structured-outputs>
- Google Cloud Vision OCR: <https://cloud.google.com/vision/docs/ocr>
- Naver CLOVA OCR: <https://api.ncloud-docs.com/docs/en/ai-application-service-ocr>
- 식약처 식품영양성분DB정보: <https://www.data.go.kr/data/15127578/openapi.do>
- 식품안전나라 식품영양성분DB정보: https://www.foodsafetykorea.go.kr/api/newDatasetDetail.do?svc_no=12791
- 식약처 건강기능식품정보: <https://www.data.go.kr/data/15056760/openapi.do>
- 식약처 건강기능식품 영양DB: <https://www.data.go.kr/data/15085712/openapi.do>
- 식약처 건강기능식품 기능성 원료인정 현황: <https://www.data.go.kr/data/15058359/openapi.do>
- 농식품올바로: <https://koreanfood.rda.go.kr/>
- Apple HealthKit authorization: <https://developer.apple.com/documentation/healthkit/authorizing-access-to-health-data>
- Android Health Connect aggregate data: <https://developer.android.com/health-and-fitness/health-connect/aggregate-data>
- Flutter health package: <https://pub.dev/packages/health>
- 건강정보 고속도로 API: <https://www.myhealthway.go.kr/portal/index?page=Organization%2FPortal%2FMediMyData%2FMydataApi>
- HL7 FHIR MedicationRequest R4: <https://hl7.org/fhir/R4/medicationrequest.html>
- HL7 FHIR Observation R4: <https://www.hl7.org/fhir/r4/observation.html>
- FastAPI features: <https://fastapi.tiangolo.com/features/>
- Pydantic BaseModel API: https://docs.pydantic.dev/latest/api/base_model/
- SQLAlchemy: <https://www.sqlalchemy.org/>
- 개인정보 보호법 제23조: <https://www.law.go.kr/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000575255>
- 의료법 제27조: <https://law.go.kr/LSW/lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1000901296>
- MFDS 생성형 AI 의료기기 가이드라인: https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15628

논문 및 학술 근거

- WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14726171/>
- Paluch AE et al. Daily steps and all-cause mortality. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35247352/>
- Lee IM et al. Step volume and intensity with all-cause mortality in older women. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31141585/>
- Tanaka H et al. Age-predicted maximal heart rate revisited. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11153730/>
- Mifflin MD et al. A new predictive equation for resting energy expenditure. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002916523166986>
- Wishnofsky M. Caloric equivalents of gained or lost weight. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13594881/>

- Hall KD et al. Quantification of the effect of energy imbalance on bodyweight. <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/33652>
- Deurenberg P et al. BMI as a measure of body fatness. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2043597/>
- Forbes GB. Body fat content influences body composition response. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10865771/>
- National Academies. What are Dietary Reference Intakes? <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45182/>
- National Academies. DRI Applications in Dietary Assessment. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK222890/>
- AREDS2 Research Group. Lutein + zeaxanthin and omega-3 fatty acids for AMD. <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1684847>
- Jolliffe DA et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections, 2025. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39993397/>
- Bernasconi AA et al. Omega-3 dosage and cardiovascular outcomes. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32951855/>
- AI Hub 음식 이미지 및 영양정보 텍스트. <https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=74>
- Food-101. https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/datasets_extra/food-101/
- Dalakleidi K et al. Image-based food-recognition systems on dietary assessment. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35803496/>